

UPS: 정보시스템으로 움직이는 글로벌 배송 네트워크

하나의 포장물이 목적지까지 이동하는 동안, 포장물만 움직이는 것은 아닙니다.

1. 배송은 데이터에서 시작된다

UPS는 전 세계의 복잡한 배송 네트워크를 운영하기 위해 오랫동안 정보기술에 투자해 왔다. 수많은 포장물을 정확하고 효율적으로 이동시키려면 차량과 배송기사뿐 아니라, 각 포장물의 상태를 계속 확인하고 필요한 정보를 전달하는 정보시스템이 필요하다.

배송 과정에서는 포장물에 부착된 스캔 가능한 라벨이 중요한 역할을 한다. 라벨에는 발송과 배송에 필요한 정보가 담기며, 포장물이 여러 지점을 통과할 때 바코드가 스캔된다. 이렇게 생성된 배송 데이터는 UPS의 컴퓨터 네트워크로 전달된다.

그림 1. 포장물과 정보가 함께 이동하는 과정



2. 포장물과 정보가 함께 움직인다

배송기사도 휴대용 장치인 DIAD(Delivery Information Acquisition Device)를 사용한다. 배송기사는 배송정보를 확인하고, 고객의 서명을 기록하며, 배송 결과와 추적정보를 네트워크로 전송한다. 물리적인 포장물이 도로 위를 이동하는 동안, 그 포장물에 관한 정보도 정보시스템 안에서 계속 이동하는 셈이다.

UPS 직원은 이 정보를 이용해 포장물의 현재 상태를 확인할 수 있고, 고객도 웹이나 모바일을 통해 배송 진행상황을 조회할 수 있다. 반복적으로 수집되는 데이터가 처리되고 공유되면서 배송 현황을 파악하고 다음 업무를 수행하는 데 필요한 정보가 만들어진다.

CASE IDEA

UPS의 배송은 포장물의 이동과 정보의 이동이 함께 이루어지는 과정이다. 정보시스템은 배송 현황을 보이게 만들고, 사람과 조직이 다음 행동을 결정할 수 있도록 돕는다.

3. 데이터가 판단과 행동으로 이어진다

UPS 는 배송 과정의 문제를 줄이고 네트워크 운영을 개선하기 위해 AI 와 분석 기술도 활용한다. 대표적인 도구로 DeliveryDefense, NPT(Network Planning Tools), ORION(On-Road Integrated Optimization and Navigation)이 있다.

DeliveryDefense	AI 와 머신러닝으로 위치, 도난·분실 관련 이력, 배송 시도 등의 특성을 분석해 배송 성공 가능성을 예측하고 위험 파악을 돕는다.
NPT	AI 와 머신러닝, 실시간 데이터로 네트워크의 물량 흐름, 적재 계획, 운영 일정을 분석·조정해 네트워크 계획을 빠르게 바꾸도록 지원한다.
ORION	배송지와 운영조건을 분석해 효율적인 배송 순서와 경로 결정을 지원하고, 불필요한 주행거리와 연료 사용을 줄이는 데 기여한다.

그림 2. AI 기반 배송 의사결정과 실행



4. 정보가 실제 업무를 바꾸려면

경로를 계산하거나 위험을 예측하는 기술만으로 배송이 이루어지는 것은 아니다. UPS 의 물류센터, 배송 담당자, 배송기사 등은 시스템이 제공하는 정보를 실제 업무에 활용한다. 배송 과정에서 다시 새로운 데이터가 생성되고, 그 결과는 이후의 운영과 판단에 활용될 수 있다.

ORION 과 같은 시스템은 배송경로를 최적화해 불필요한 주행거리와 연료 사용, 탄소배출을 줄이는 데 기여한다. UPS 의 정보시스템은 데이터를 수집하는 데서 끝나지 않고 배송 네트워크의 운영과 의사결정, 실제 행동에 연결된다.

5. 사람의 역할과 AI 의 변화

정보시스템에서는 처리 결과(Output)를 확인하고 평가해 다음 업무나 의사결정에 반영하는 Feedback 이 중요하다. 이 과정에서 사람은 결과를 해석하고 판단하며 필요한 조정을 결정해 왔다. UPS 의 AI 도구들은 데이터 분석·예측·네트워크 계획·경로 최적화의 일부를 자동화하거나 지원한다.

그렇다고 사람이 사라지는 것은 아니다. 시스템이 제시한 정보와 경로가 실제 배송으로 이어지려면 사람과 업무 프로세스가 함께 움직여야 한다. AI 가 더 많은 판단을 지원하거나 자동화할수록, 어떤 판단을 기술에 맡기고 어디에서 사람이 확인하고 활용할 것 인지가 새로운 질문이 된다.

수업에서 이어질 관점

이 사례를 Input → Process → Output → Feedback, Data → Information → Knowledge → Decision → Action, 4 Business Goals, People ↔ Organization(Process) ↔ Technology 의 관점으로 함께 분석해 봅니다.

REFERENCE UPS 공식 자료(DeliveryDefense, Network Planning Tools, ORION 및 AI·물류 혁신 관련 자료)를 바탕으로 Week 1 MIS 수업용으로 재구성함.